Guatemala, 9 de marzo de 2026

CURSO: PROGRAMACIÓN PARA DATA SCIENCE
CATEDRÁTICO: MSC. SERGIO MOLINA CASTELLANOS
DOCUMENTO: LABORATORIO NO. 8

NOMBRE: DIEGO JAVIER MORALES MONZÓN **CARNÉ:** 1132119
NOMBRE: ESTUARDO JOSÉ VILLEDA NAVARRO **CARNÉ:** 1003519
NOMBRE: JORGE WALDEMAR GARCÍA BALDIZÓN **CARNÉ:** 1220019
NOMBRE: JOSÉ DANIEL DE LEÓN CHANG **CARNÉ:** 1170419

INSTRUCCIONES: Suba la tarea de la semana.

Índice

Gráficos sobre el dataset del lab anterior **2**
Gráficos con Matplotlib **3**
Gráficos con Seaborns **11**
Código .py de libreria matplotlib **23**
Código .py de libreria seaborn **27**
Conclusiones **33**

Gráficos sobre el dataset del lab anterior

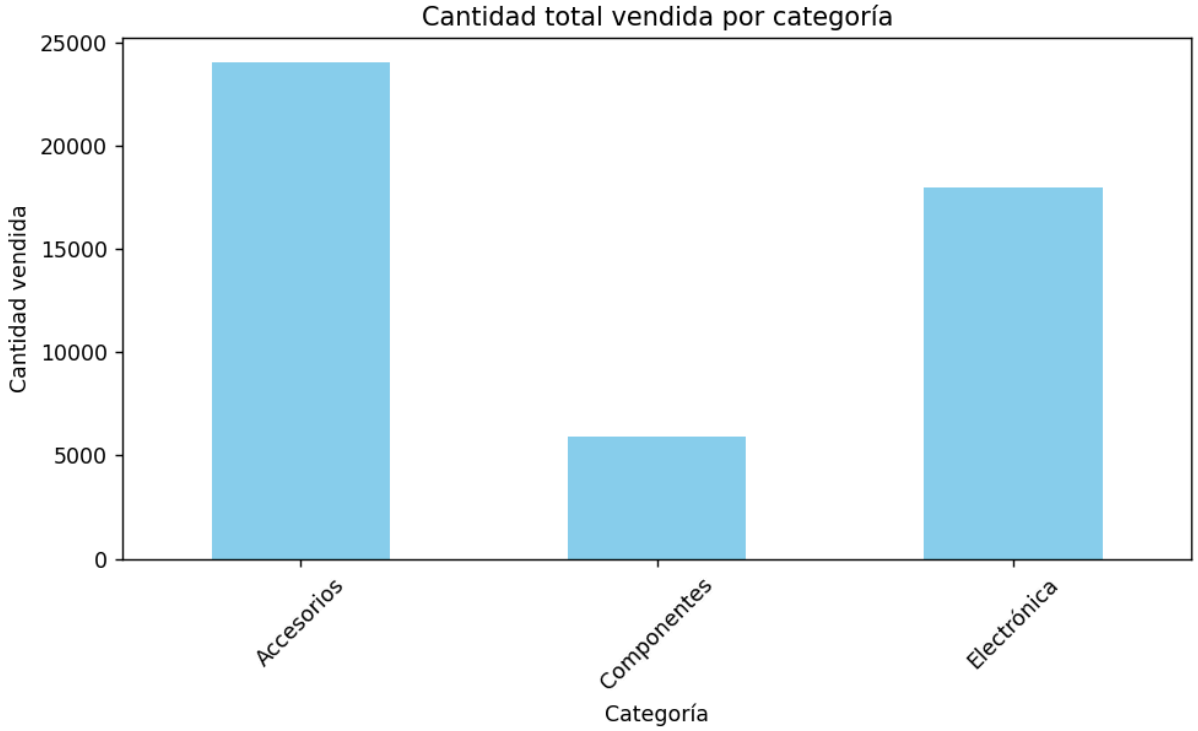
El dataset tiene esta forma

Lab 8 > ventas_tienda.csv

```csv
Fecha,Producto,Categoría,Cantidad,Precio Unitario,Vendedor,Promoción,Hora,EsFinDeSemana,EsFestivo,NombreFestivo
2025-10-08,Cargador,Accesorios,4,15.64,María,Sí,16,0,0,
2025-12-08,Teclado,Accesorios,9,53.6,Ana,Sí,15,0,0,
2024-11-10,Audífonos,Accesorios,8,140.56,Luisa,No,11,1,0,
2023-08-21,Cargador,Accesorios,2,11.64,María,No,20,0,0,
2022-08-02,Mouse,Accesorios,3,13.51,María,Sí,12,0,0,
2025-01-18,Teclado,Accesorios,2,92.4,María,Sí,10,1,0,
2023-10-19,Laptop,Electrónica,5,1756.55,Pedro,No,18,0,0,
2023-05-20,Tablet,Electrónica,6,1110.89,Luisa,Sí,13,1,0,
2025-03-13,Monitor,Electrónica,5,158.42,María,Sí,20,0,0,
2024-07-24,Audífonos,Accesorios,3,79.16,Luisa,Sí,18,0,0,
2024-09-02,Disco SSD,Componentes,1,211.6,Carlos,Sí,11,0,0,
2023-05-15,Audífonos,Accesorios,5,34.56,Carlos,No,11,0,0,
2024-04-01,Tablet,Electrónica,2,694.41,María,No,13,0,0,
2022-09-22,Cargador,Accesorios,5,11.73,María,Sí,17,0,0,
2025-03-07,Monitor,Electrónica,1,577.15,Carlos,No,15,0,0,
2022-07-15,Laptop,Electrónica,4,1112.24,Luisa,No,16,0,0,
2023-06-08,Audífonos,Accesorios,2,195.29,Jorge,No,11,0,0,
```

Gráficos con Matplotlib

Gráfico 1 - Gráfico de Barras
Ventas por Categoría

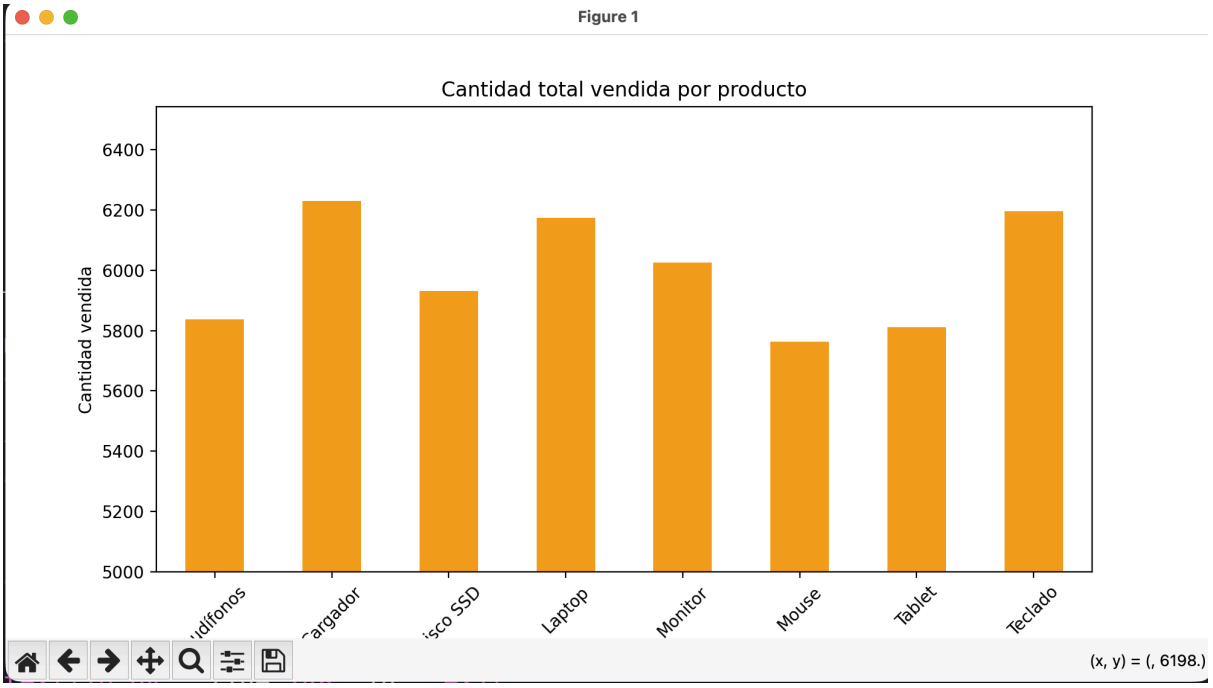


El gráfico de barras muestra la cantidad total vendida por categoría. Se observa que Accesorios es la categoría con mayor volumen de ventas y donde se concentra la mayor cantidad de ventas (aprox. 24,000 unidades). Luego está Electrónica con alrededor de 18,000 unidades, manteniendo también un nivel de ventas alto. Componentes presenta la menor cantidad vendida (cerca de 6,000 unidades), lo que podría sugerir una menor demanda o una oportunidad para analizar estrategias de promoción o mejora en esa categoría.

El propósito de este gráfico es mostrar la cantidad total de productos vendidos por categoría, permitiendo comparar el desempeño de cada tipo de producto dentro del total de ventas. Esta visualización ayuda a identificar qué categorías tienen mayor demanda y cuáles presentan menores niveles de venta.

La audiencia potencial para este tipo de gráfico sería para cualquier área involucrada en la gestión, planificación o estrategia de productos y ventas de una organización, ya que ayuda a ver de forma clara cómo se distribuyen las ventas entre diferentes categorías de productos.

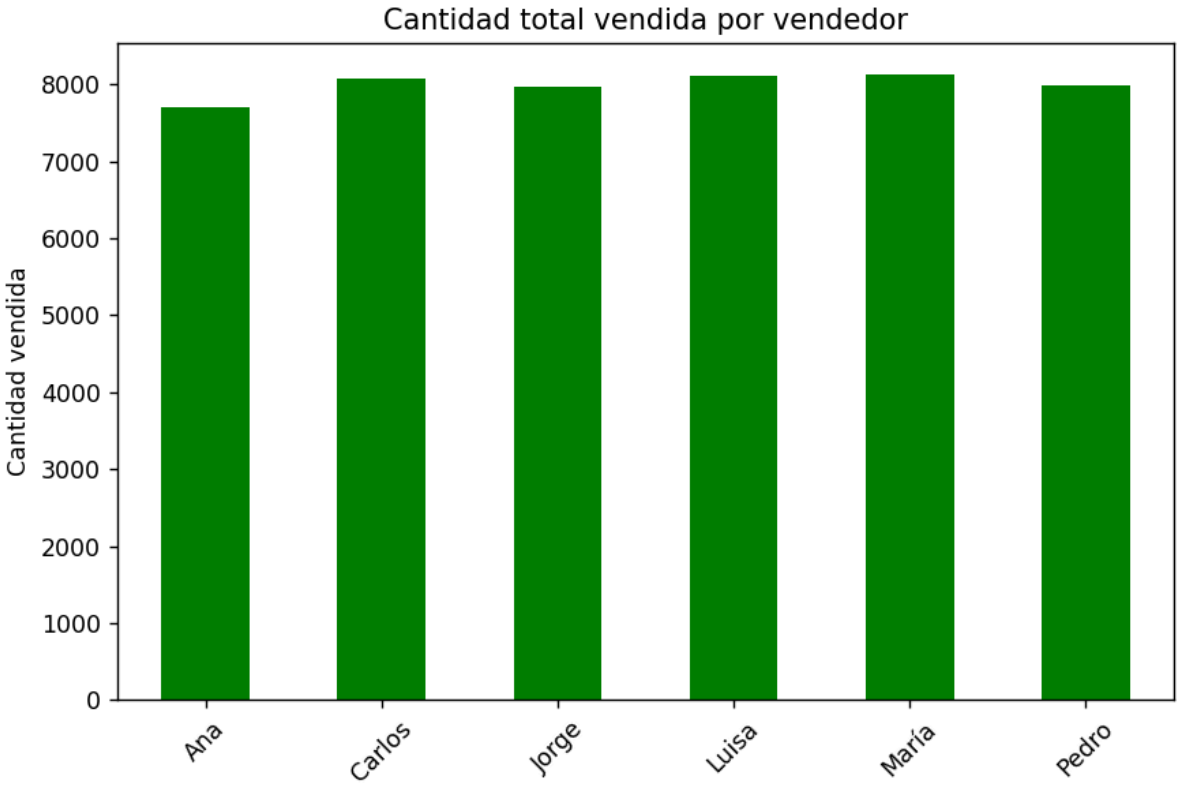
Gráfico 2 - Gráfico de Barras
Cantidad total vendida por producto



Este gráfico nos muestra la cantidad total de unidades vendidas por producto. Su objetivo es facilitar la comparación entre productos para identificar cuáles tienen mayor volumen de ventas, también busca dar visibilidad de la tendencia de ventas y cuál es el producto estrella o que se vende más.

La audiencia potencial puede ser gerentes comerciales, para evaluar el rendimiento de los productos y tomar decisiones de estrategias de marketing o incluso gerente de producción para que puedan planificar adecuadamente anticipando la demanda y planificar la producción de los productos.

Gráfico 3 - Gráfico de Barras
Cantidad total vendida por vendedor

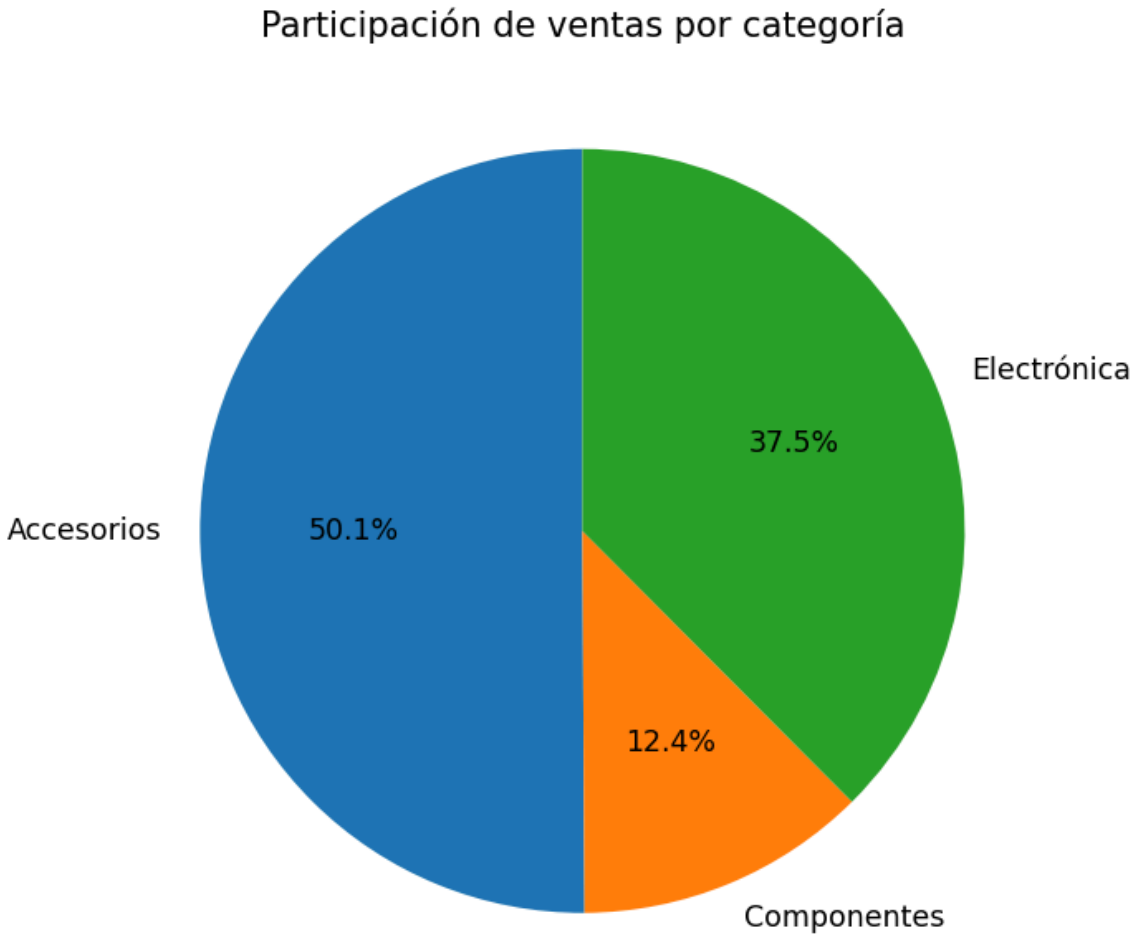


En este gráfico muestra la cantidad total de cada vendedor, donde muestra el desempeño de 6 vendedores: Ana, Carlos, Jorge, Luisa, María y Pedro, en el cual todos los vendedores tienen cantidades cerca de las 8,000 unidades vendidas.

El mensaje principal que transmite el gráfico es que las ventas entre los distintos vendedores se mantienen bastante similares, lo que da entender que hay un desempeño consistente en el equipo.

La audiencia potencial de este gráfico puede incluir gerentes o supervisores de ventas, que pueden usar esta información para evaluar el rendimiento del equipo. También pueden usarla analistas del negocio, porque pueden apoyarse de estas información para tomar decisiones con estrategias de venta o asignación de recursos.

Gráfico 4 - Gráfico Circular
Participación de ventas por categoría

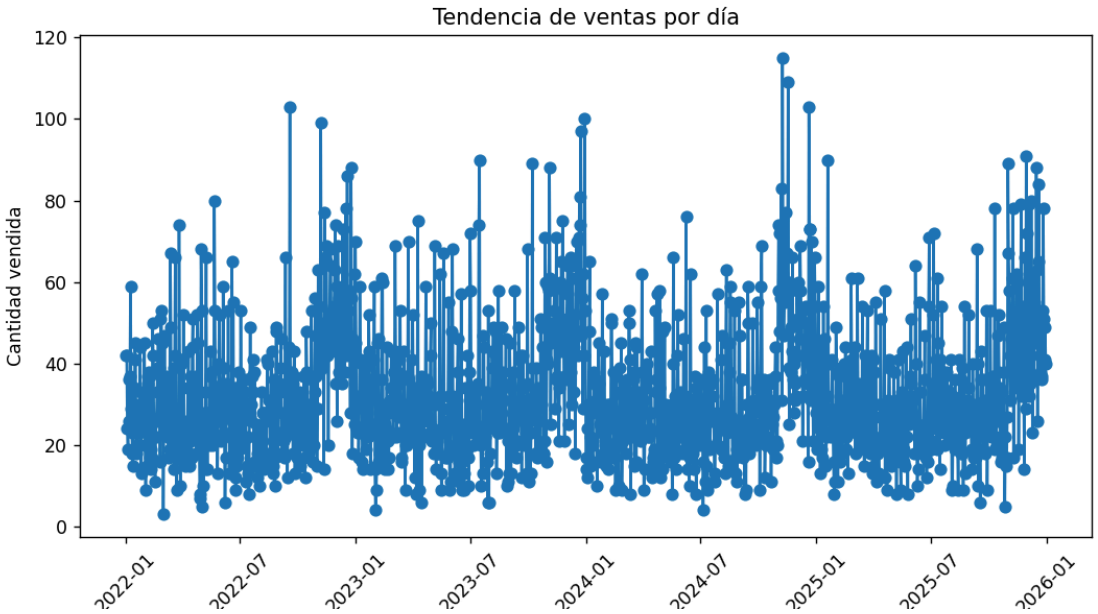


El gráfico muestra la participación de las ventas por categoría, permitiendo identificar qué tipo de productos tienen mayor presencia dentro del total de ventas.

El propósito de la gráfica es transmitir cómo se distribuyen las ventas entre las distintas categorías para comprender cuáles tienen mayor demanda.

La audiencia potencial de esta información puede ser gerentes, analistas de ventas o responsables de marketing, quienes pueden utilizarla para apoyar la toma de decisiones comerciales.

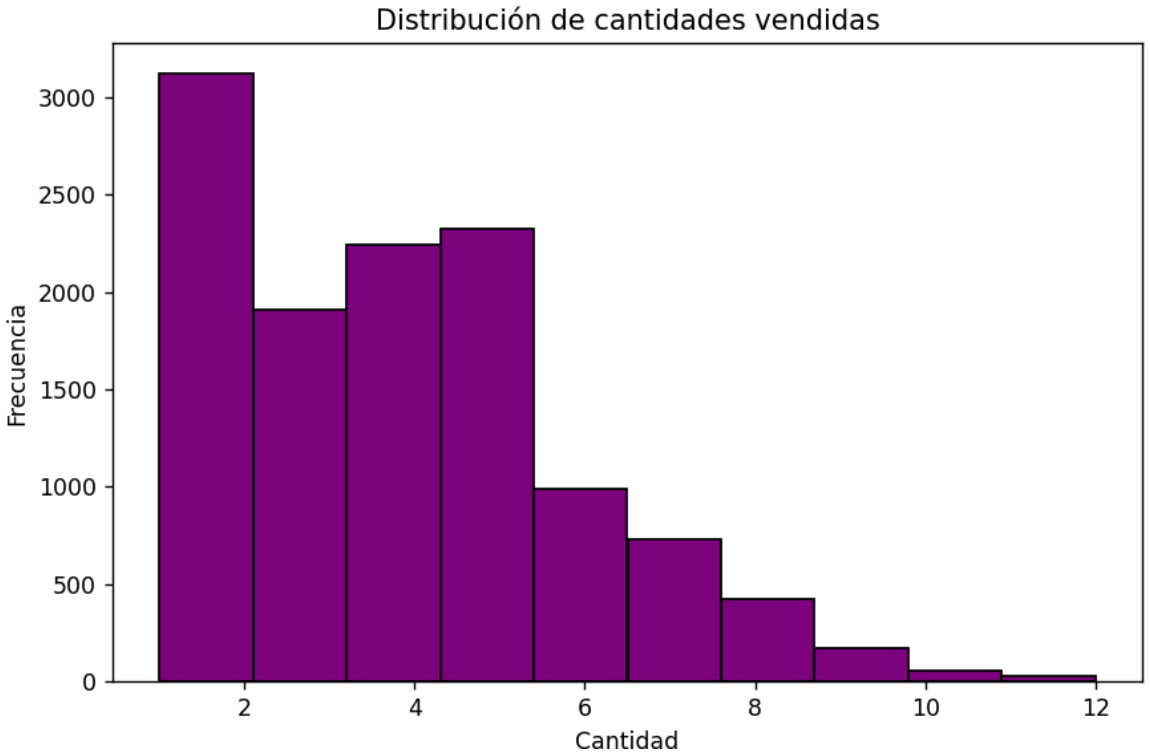
Gráfico 5 - Gráfico de serie
Ventas por día



En este gráfico nos muestra la tendencia de la cantidad total de unidades vendidas por día a lo largo del tiempo. Podemos observar cómo se comportan las ventas en un periodo determinado y esto nos podría servir para identificar patrones temporales o estacionalidades de un producto, incrementos, caídas o periodos de estabilidad comercial.

La audiencia objetivo podría ser un gerente financiero para proyectar ingresos de la empresa, utilidades y flujo de caja. Un gerente general le permite tener una visión general del comportamiento del negocio y detectar periodos clave para establecer en donde quisiera enfocar más recursos de la empresa o si el volumen de ventas requiere a un equipo mayor de ventas.

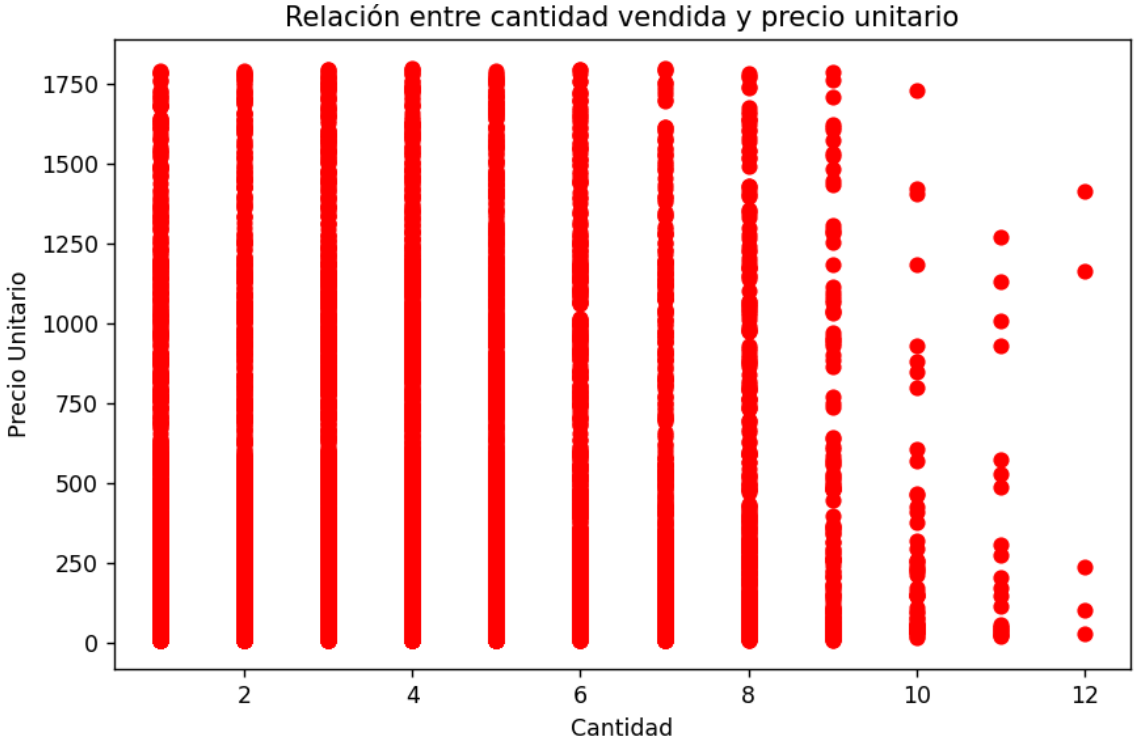
Gráfica 6 - Histograma
Distribución de cantidad vendidas



Esta gráfica muestra la cantidad de unidades por transacción. El propósito de la gráfica es entender cómo se comporta el volumen de compra de los clientes. Podemos observar que el ticket promedio se concentra en dos items por compra.

La audiencia potencial podría ser un Gerente comercial o marketing, donde le puede apoyar a entender el comportamiento de compra de los clientes y diseñar estrategias para que los clientes lleven más productos. Gerente de operaciones para comprender los patrones de demanda y planificar de mejor manera la producción y cadena de suministro.

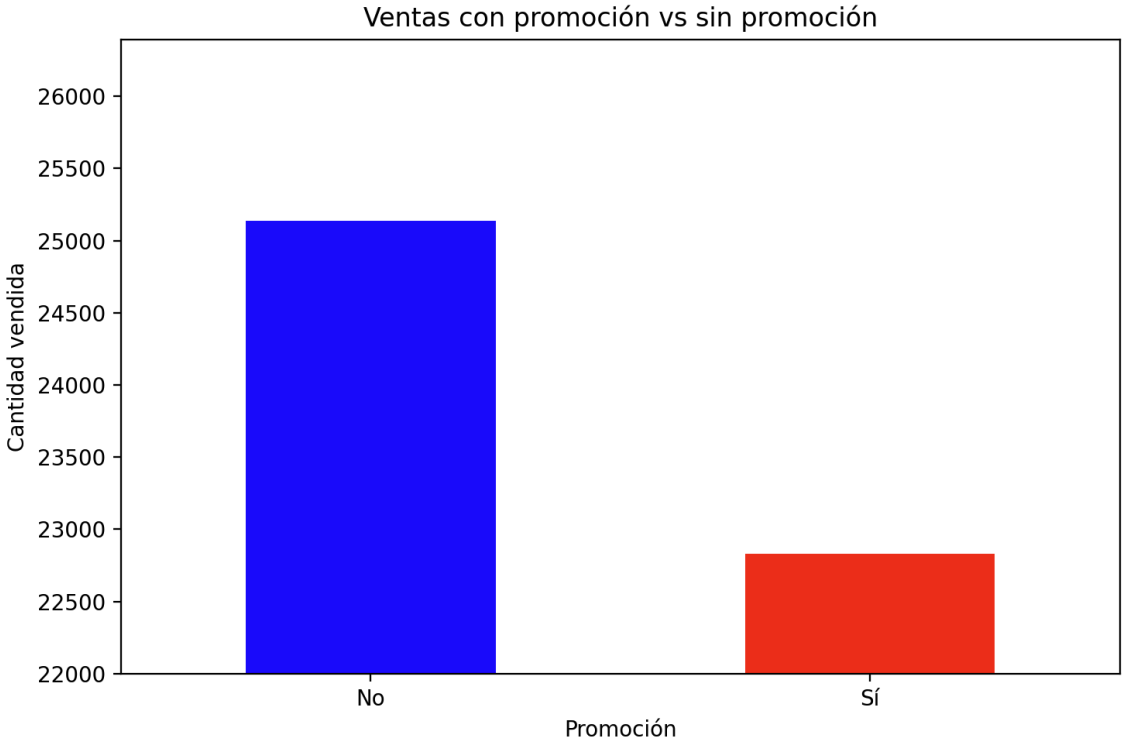
Gráfica 7 - Gráfico de Dispersión
Cantidad vendida y precio unitario



Este gráfico muestra la dispersión que hay entre la cantidad de unidades vendidas por transacción y el precio unitario del producto. Acá podemos observar que los productos baratos se compran en mayor cantidad mientras que los caros se compran en menor volumen.

La audiencia potencial puede ser para un gerente de marketing, donde puede analizar las estrategias de promoción de descuentos podrían tener un mayor impacto en el volumen de compra o gerente de marketing para entender si el precio tiene influencia directa en el volumen de compra por transacción,

Gráfico 8 - Gráfico de Barras
Ventas con promoción vs sin promoción



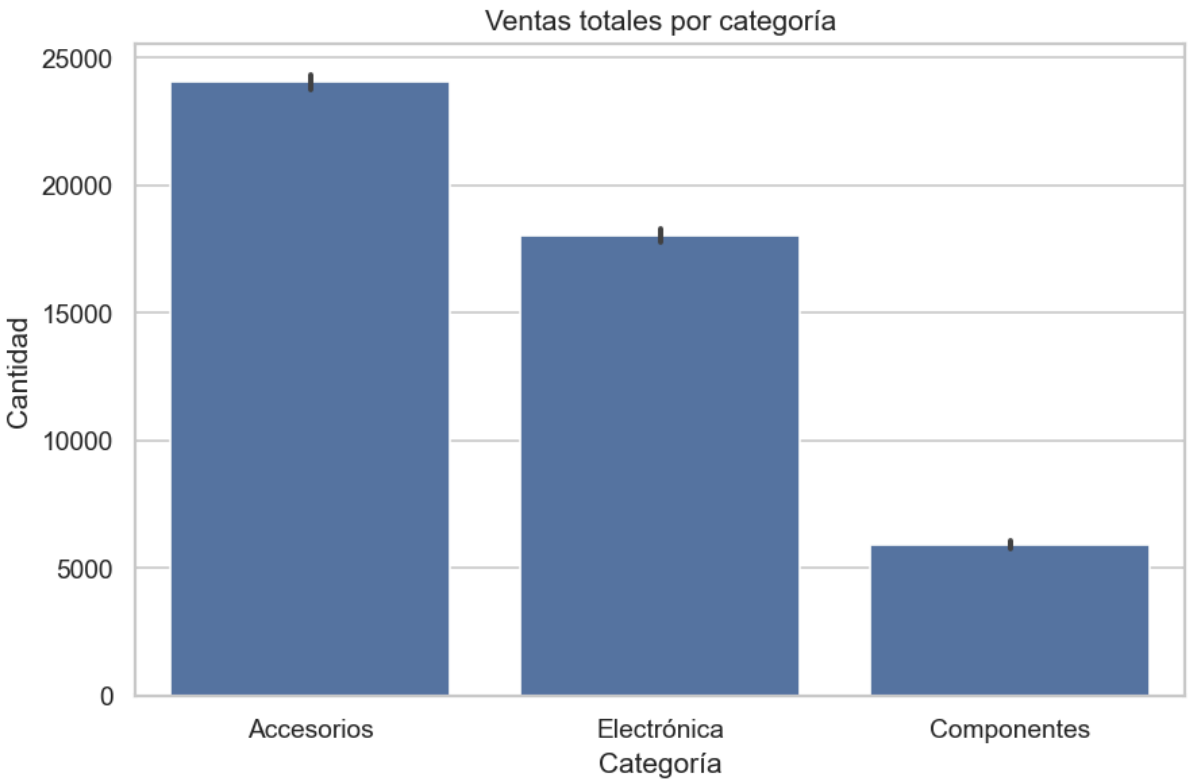
Este gráfico de barras compara el total de ventas con promoción vs las ventas sin promoción. Su objetivo es evaluar si las promociones están asociadas con un incremento en el volumen de ventas.

Con este gráfico podemos cuestionarnos si vale la pena aplicar promociones para vender más, pero no necesariamente. Ya que no estamos tomando en cuenta si la promoción fue por una estacionalidad, si es un producto perecedero a punto de echarse a perder, o si es un producto con menor demanda en general. Por lo que esta gráfica es muy genérica para resolver la pregunta.

La audiencia potencial podría ser un gerente general, para observar las utilidades de ventas con base a las ventas de un producto en específico o podría servirle a un gerente comercial para poder evaluar si las promociones generadas están generando un impacto positivo en las ventas o a un business analyst para que pueda analizar el comportamiento de los productos estando en promoción

Gráficos con Seaborns

Gráfico 1 - Gráfico de Barras
Ventas totales por categoría

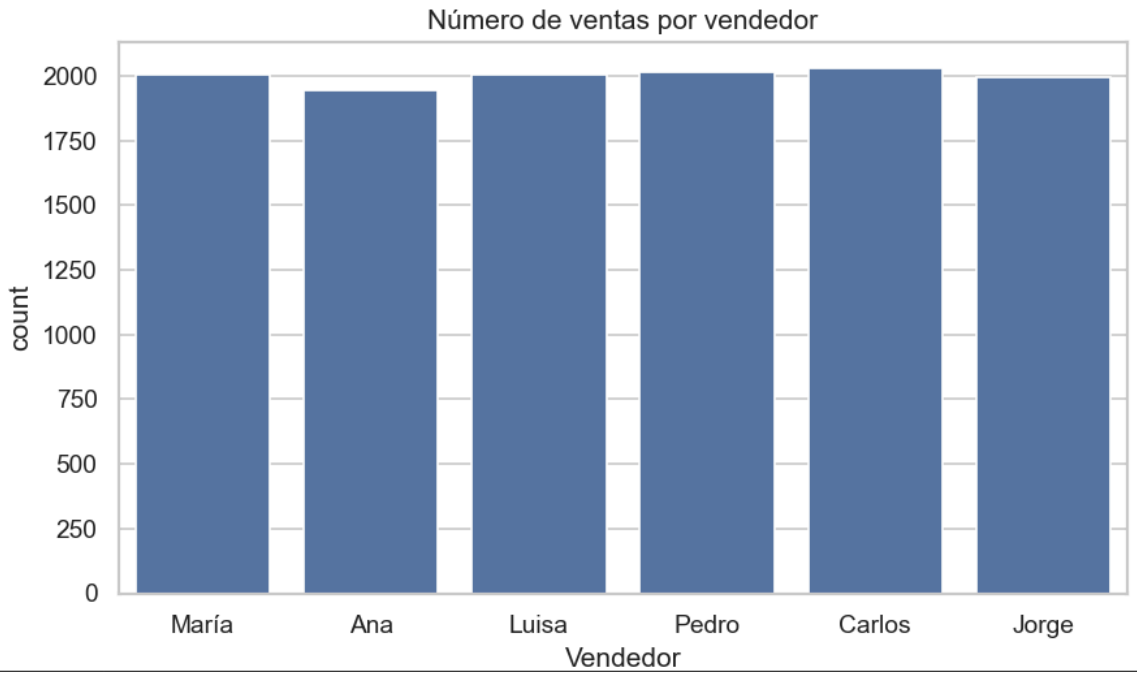


El gráfico de barras muestra la cantidad total vendida por categoría. Se observa que Accesorios es la categoría con mayor volumen de ventas y donde se concentra la mayor cantidad de ventas (aprox. 24,000 unidades). Luego está Electrónica con alrededor de 18,000 unidades, manteniendo también un nivel de ventas alto. Componentes presenta la menor cantidad vendida (cerca de 6,000 unidades), lo que podría sugerir una menor demanda o una oportunidad para analizar estrategias de promoción o mejora en esa categoría.

El propósito de este gráfico es mostrar la cantidad total de productos vendidos por categoría, permitiendo comparar el desempeño de cada tipo de producto dentro del total de ventas. Esta visualización ayuda a identificar qué categorías tienen mayor demanda y cuáles presentan menores niveles de venta.

La audiencia potencial para este tipo de gráfico sería para cualquier área involucrada en la gestión, planificación o estrategia de productos y ventas de una organización, ya que ayuda a ver de forma clara cómo se distribuyen las ventas entre diferentes categorías de productos

Gráfico 2 - Gráfica de Barras
Ventas registradas por vendedor

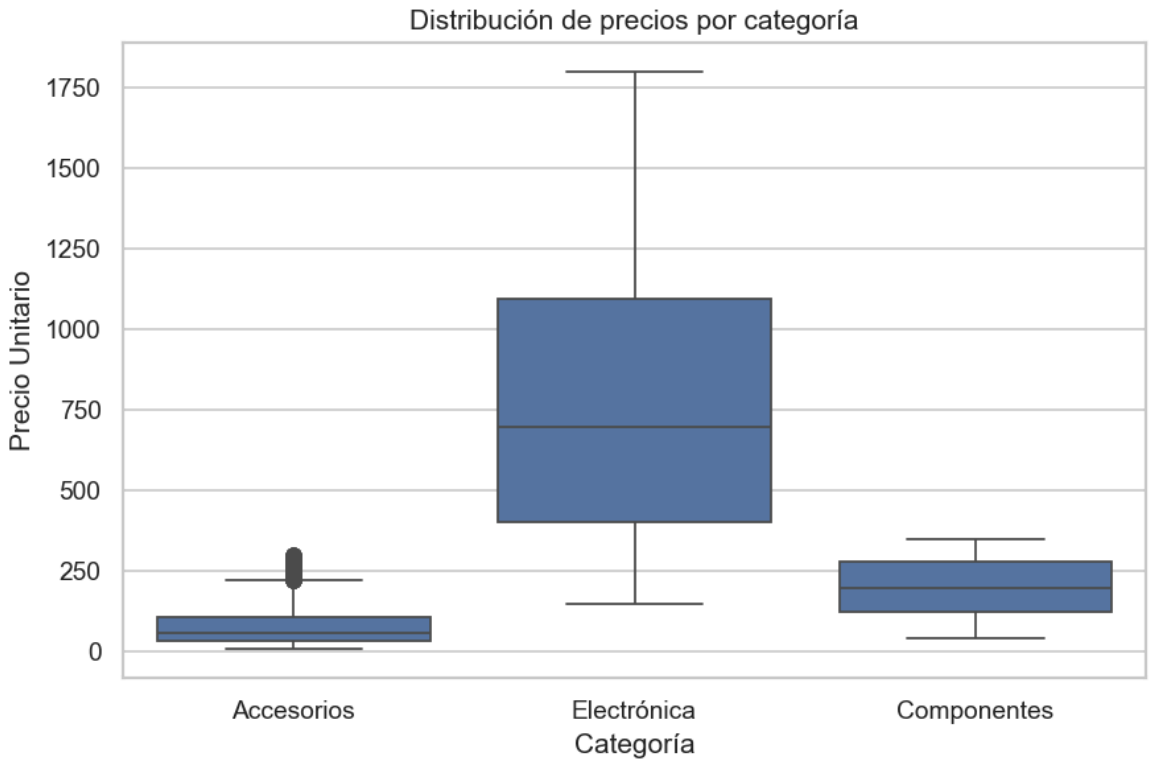


En este gráfico muestra la cantidad total de cada vendedor, donde muestra el desempeño de 6 vendedores: Ana, Carlos, Jorge, Luisa, María y Pedro, en el cual todos los vendedores tienen cantidades cerca de las 8,000 unidades vendidas.

El mensaje principal que transmite el gráfico es que las ventas entre los distintos vendedores se mantienen bastante similares, lo que da entender que hay un desempeño consistente en el equipo.

La audiencia potencial de este gráfico puede incluir gerentes o supervisores de ventas, que pueden usar esta información para evaluar el rendimiento del equipo. También pueden usarla analistas del negocio, porque pueden apoyarse de estas información para tomar decisiones con estrategias de venta o asignación de recursos.

Gráfico 3 - Gráfica de caja y bigotes
Distribución del precio unitario por categoría

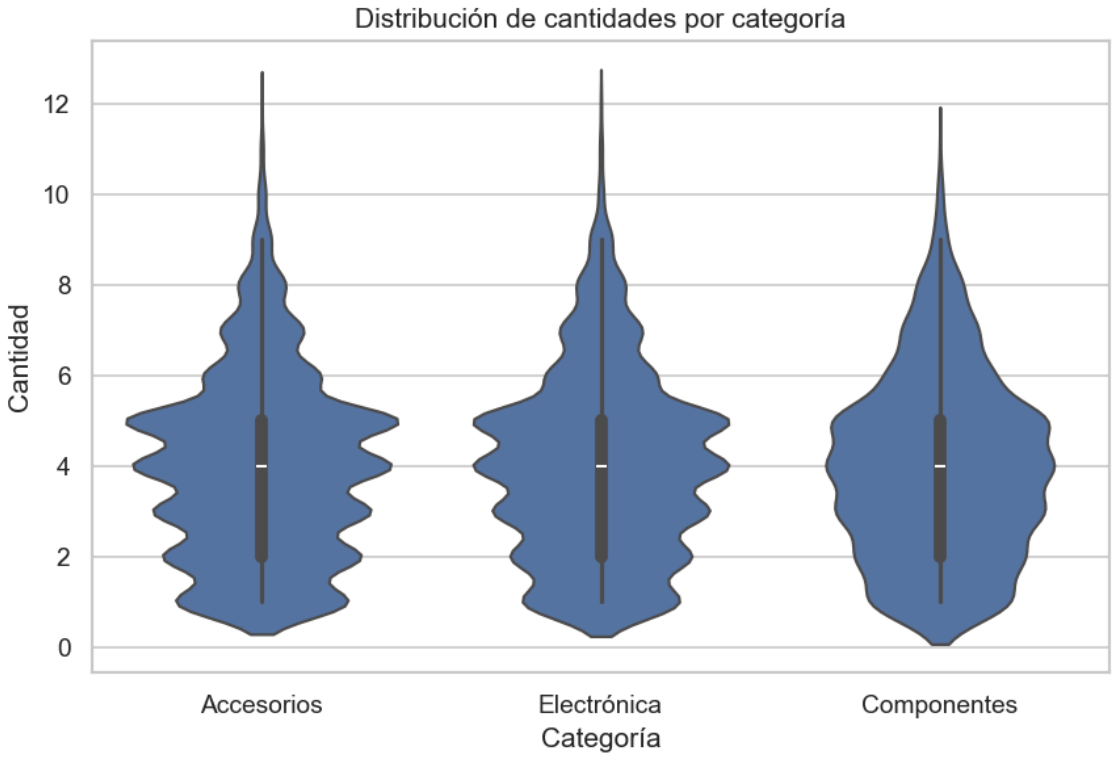


En este gráfico se representa el precio unitario promedio de los productos vendidos por cada uno de los integrantes del equipo (Ana, Carlos, Jorge, Luisa, María y Pedro), permitiendo observar el valor individual de los artículos que cada vendedor logra colocar en sus transacciones.

El mensaje principal que transmite el gráfico es la especialización por gama de productos; permite identificar qué vendedores tienen una mayor tendencia a cerrar ventas de artículos de alto costo (como laptops o monitores) frente a aquellos que se enfocan en productos más económicos o accesorios, mostrando la diversidad de perfiles comerciales dentro del equipo.

La audiencia potencial de este gráfico incluye a gerentes de ventas, que pueden usar estos datos para asignar productos estratégicos según la afinidad de cada vendedor, y a coordinadores de inventario o marketing, quienes pueden analizar si la distribución de los productos más caros está siendo equitativa o si requiere un ajuste en la estrategia de piso.

Gráfico 4 - Gráfico de violín
Distribución de cantidades vendidas por categoría

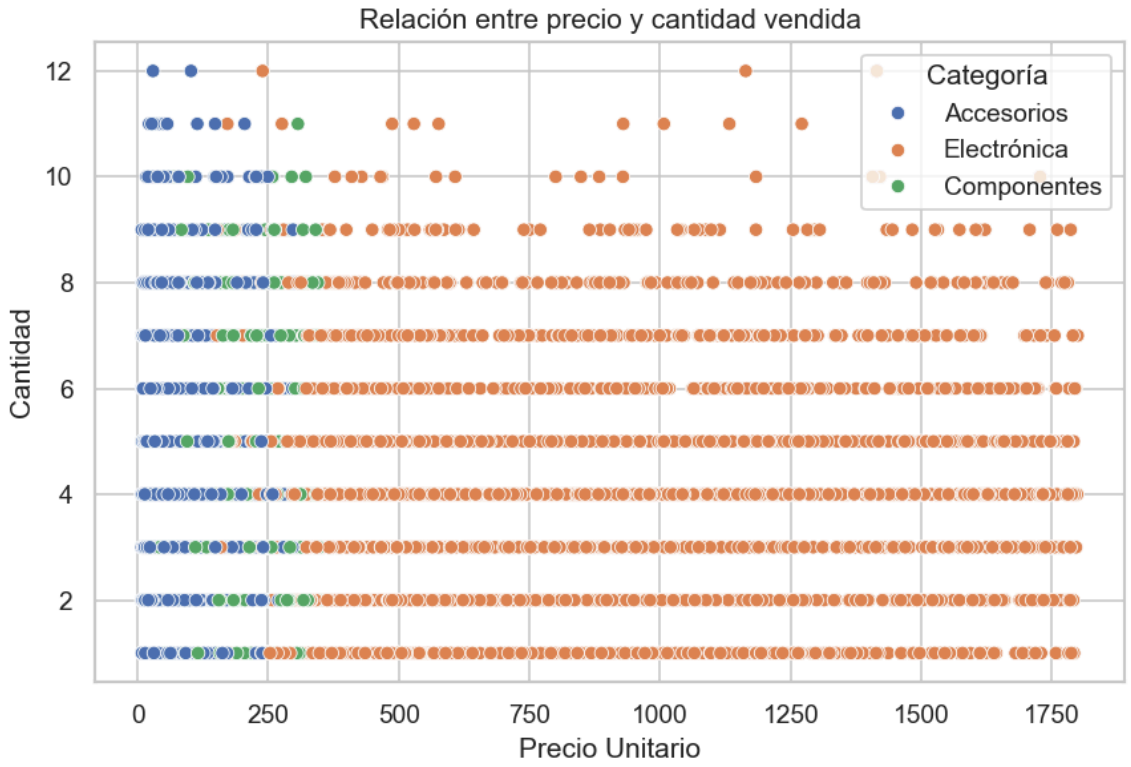


En este gráfico se muestra la cantidad total de unidades vendidas distribuidas en tres categorías principales: Accesorios, Componentes y Electrónica. Se observa que la categoría de Electrónica lidera el volumen de ventas, seguida muy de cerca por Accesorios y, en menor medida, por Componentes.

El mensaje principal que transmite el gráfico es que la tienda tiene una demanda equilibrada entre sus departamentos, con una ligera inclinación hacia los productos de electrónica. Esto indica que el inventario de mayor rotación se concentra en artículos tecnológicos principales, aunque las otras categorías mantienen un flujo de salida constante y competitivo.

La audiencia potencial de este gráfico incluye a gerentes de compras y jefes de inventario, quienes pueden usar esta información para planificar el abastecimiento y asegurar que los productos de alta rotación siempre tengan stock. También es de gran utilidad para el equipo de marketing, ya que permite identificar qué categorías tienen mayor aceptación y así enfocar mejor las campañas promocionales.

Gráfica 5 - Gráfico de Dispersión
Relación entre precio y cantidad vendida

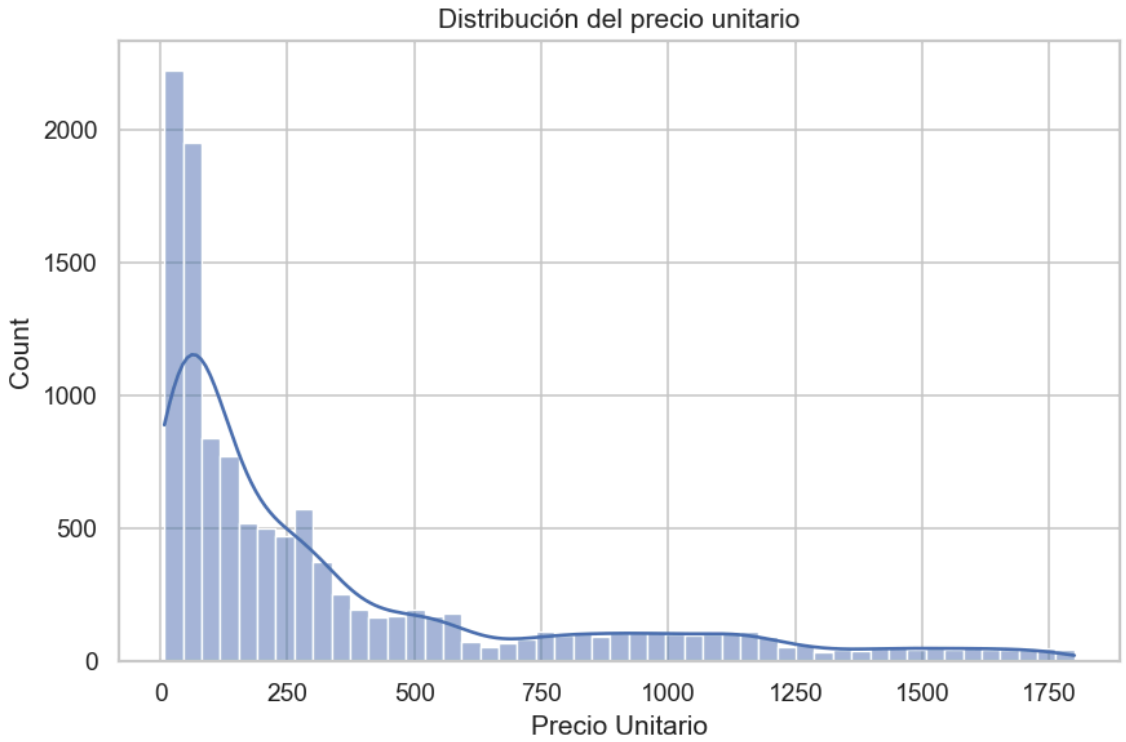


En este gráfico se muestra la relación entre la cantidad de productos vendidos y su precio unitario, permitiendo visualizar cómo se distribuye el volumen de ventas según el costo de los artículos. Se observa que la mayor concentración de ventas (el volumen más alto) ocurre en productos con un precio unitario bajo, mientras que los productos de alto valor presentan cantidades de venta más reducidas.

El mensaje principal que transmite el gráfico es la elasticidad y el comportamiento de la demanda; confirma que la estrategia comercial se apoya en un modelo de "volumen" para accesorios económicos y un modelo de "margen" para artículos premium, donde cada unidad vendida de alto costo compensa la menor frecuencia de salida.

La audiencia potencial de este gráfico incluye a analistas financieros y estrategas de precios (Pricing), quienes pueden usar estos datos para determinar si es viable aumentar el volumen de productos caros mediante promociones o si se debe optimizar el margen de los productos de alta rotación. También es útil para la dirección comercial al momento de definir los objetivos de ingresos trimestrales.

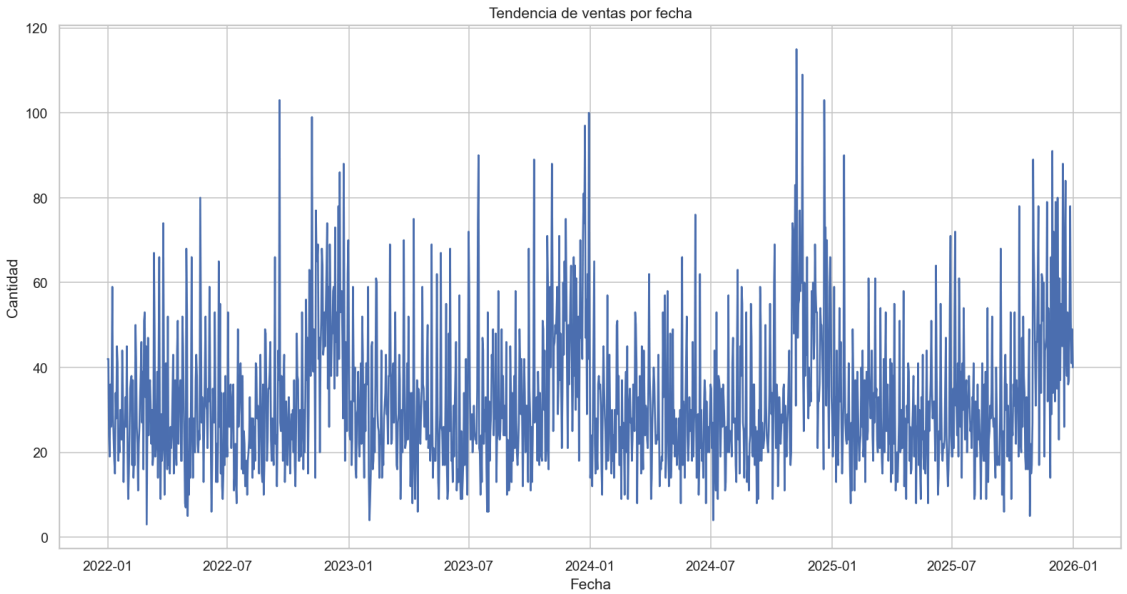
Gráfico 6 - Histograma con Curva de Densidad (KDE)
Distribución del precio unitario



Esta gráfica muestra la curva de densidad entre la distribución de precio, y comprender cómo y en dónde se concentran los precios dentro del portafolio de productos. Tenemos una distribución sesgada a la izquierda, tenemos una gran cantidad de productos que su precio es menor a 250.00 GTQ

La audiencia potencial podría ser un gerente comercial donde puede analizar el rango de precios de nuestro portafolio. Un gerente de marketing podría analizar cuál es nuestro grupo objetivo y adecuar la estrategia de marketing acorde a lo que deseamos proyectar.

Gráfico 7 - Gráfico de líneas
Fechas por venta

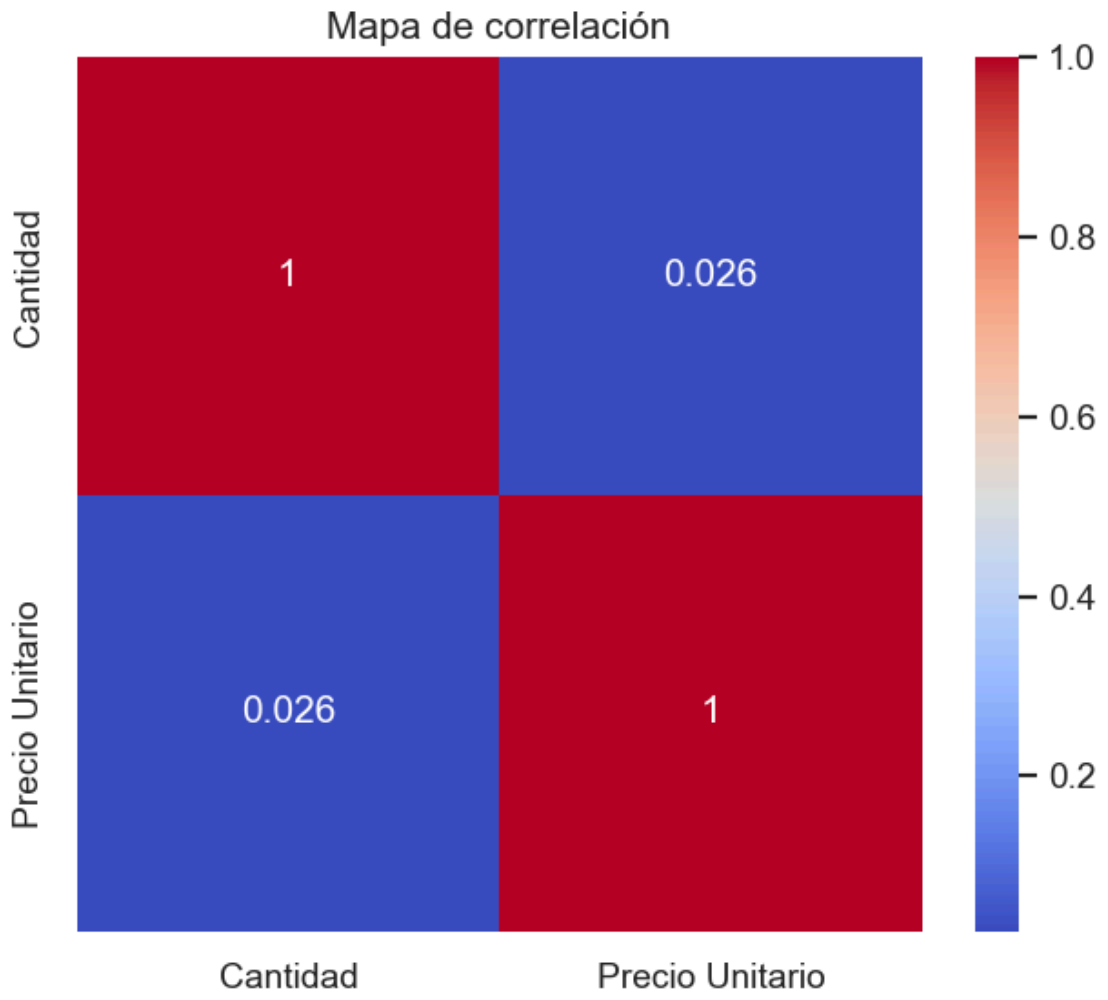


El gráfico muestra la tendencia de ventas a lo largo del tiempo, permitiendo observar cómo varía la cantidad de productos vendidos por fecha. Se identifican fluctuaciones frecuentes y algunos picos de ventas en determinados períodos, lo que puede indicar momentos de mayor demanda.

El propósito de la gráfica es transmitir el comportamiento y evolución de las ventas en el tiempo para detectar patrones o cambios en la demanda.

La audiencia potencial incluye analistas de datos, gerentes de ventas o planificación, quienes pueden usar esta información para analizar tendencias y apoyar la toma de decisiones.

Gráfico 8 - Heatmap
Mapa de correlación

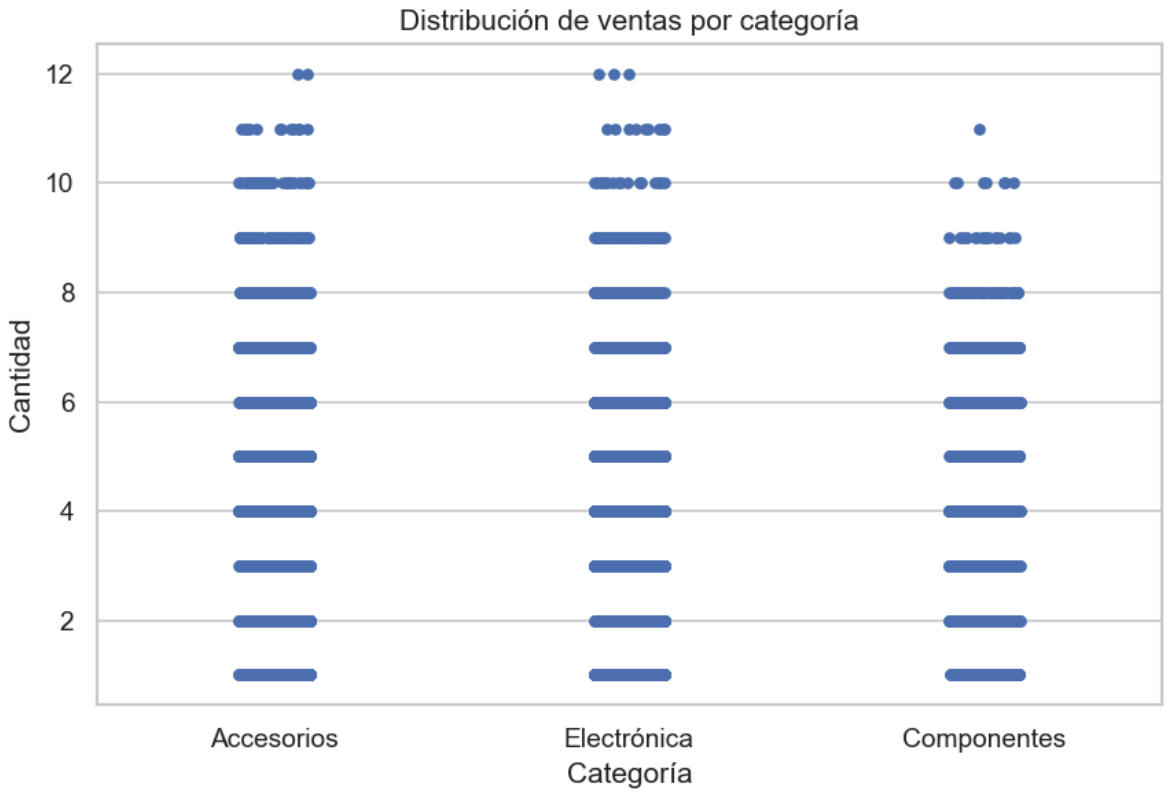


El gráfico muestra un mapa de correlación entre la cantidad vendida y el precio unitario. Se observa que la correlación entre ambas variables es muy baja (0.026), lo que indica que prácticamente no existe una relación significativa entre el precio del producto y la cantidad vendida.

El propósito de la gráfica es transmitir si existe alguna relación entre estas variables que pueda influir en las ventas.

La audiencia potencial incluye analistas de datos, gerentes comerciales o responsables de estrategia, quienes pueden utilizar esta información para evaluar el impacto del precio en la demanda.

Gráfico 9 - Gráfico de Dispersión categórico
Distribución de ventas por categoría

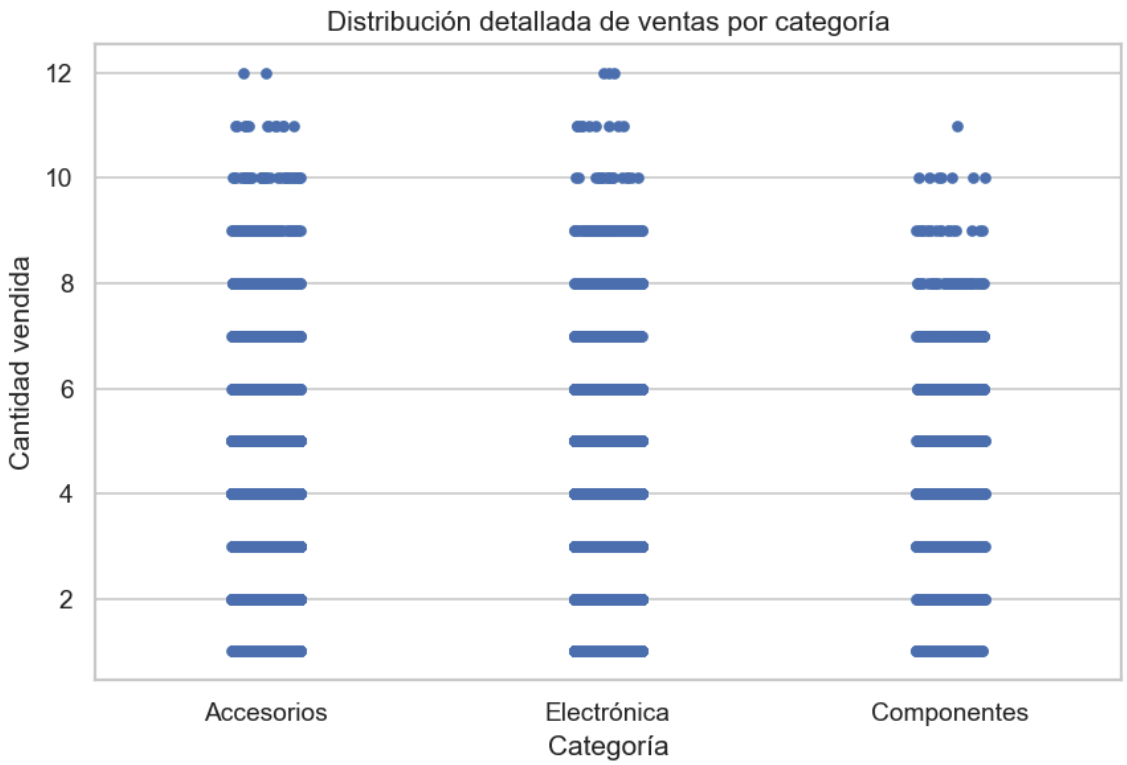


Este gráfico de dispersión categórico muestra la distribución de la cantidad de ventas en tres categorías de productos: Accesorios, Electrónica y Componentes. Cada punto representa una venta individual dentro de su categoría, permitiendo observar cómo se distribuyen las cantidades vendidas y detectar si existen valores más frecuentes o posibles variaciones entre categorías.

El propósito del gráfico es visualizar de forma clara la variabilidad y el comportamiento de las ventas en cada categoría, facilitando la comparación entre ellas y ayudando a identificar si alguna categoría presenta mayores niveles de ventas o mayor dispersión en los datos.

La audiencia potencial de esta gráfica incluye analistas de datos, gerentes de ventas y responsables de marketing, quienes pueden utilizar esta información para evaluar el desempeño de cada categoría de productos y apoyar la toma de decisiones comerciales.

Gráfico 10 - Gráfico de Dispersión categórico
Distribución de cantidades vendidas por categoría

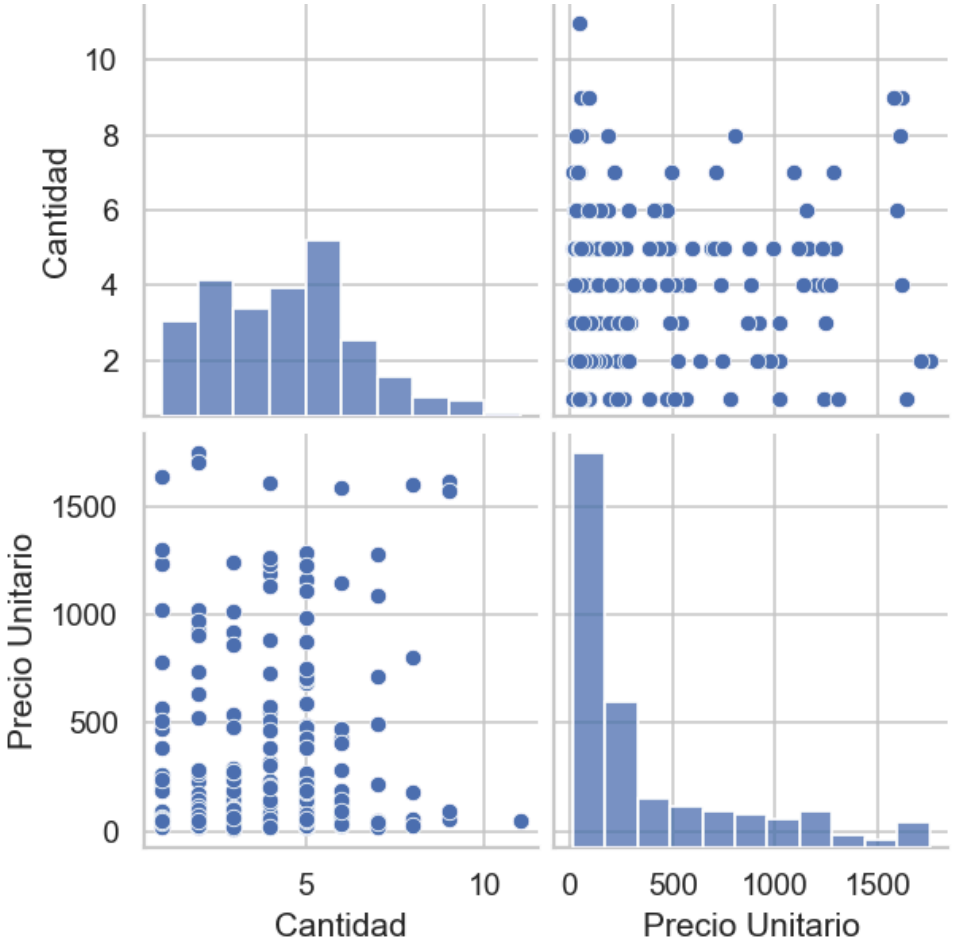


En este gráfico se muestra la cantidad total de unidades vendidas para las tres categorías principales: Accesorios, Componentes y Electrónica. Se observa que la distribución es notablemente equitativa, donde cada una de las categorías supera las 15,000 unidades, manteniendo volúmenes de movimiento muy similares entre sí.

El mensaje principal que transmite el gráfico es que la tienda posee un portafolio de productos balanceado, donde ninguna categoría domina drásticamente sobre las demás en términos de volumen. Esto indica una demanda saludable y diversificada, lo que reduce la dependencia de un solo tipo de producto para mantener la operatividad del negocio.

La audiencia potencial de este gráfico incluye a gerentes de inventario y logística, quienes deben asegurar un flujo de abastecimiento constante para las tres áreas por igual. También es relevante para analistas de mercado, ya que la paridad en las ventas sugiere que los clientes perciben a la tienda como un proveedor integral tanto de artículos electrónicos principales como de sus complementos.

Gráfico 11 - Gráfico de Dispersión por Categoría
Relación de variables numéricas

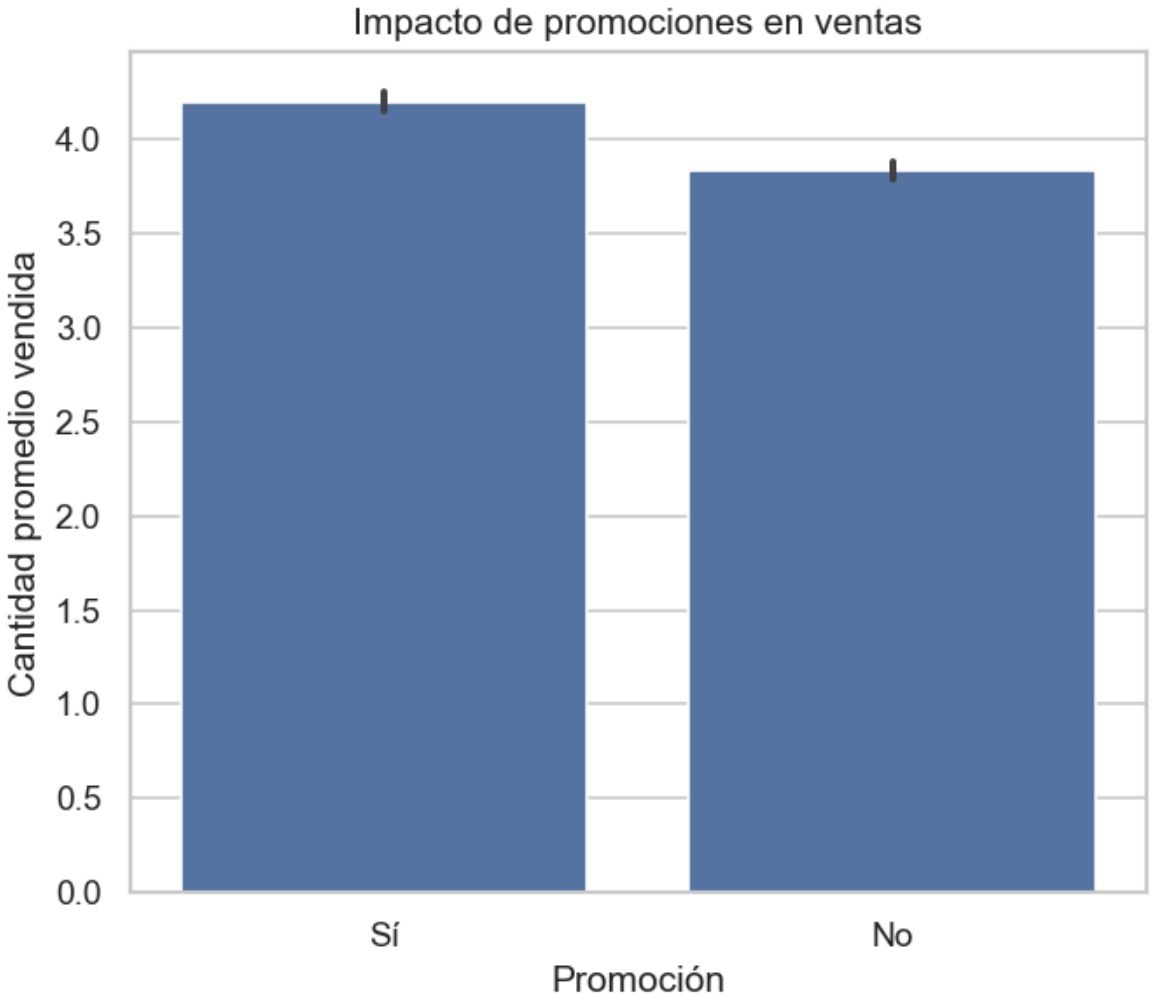


En este gráfico de dispersión se muestra la relación entre la cantidad vendida (eje X) y el precio unitario (eje Y), segmentado por las categorías de Accesorios, Componentes y Electrónica. A diferencia de una dispersión común, los datos se agrupan en columnas verticales que representan cantidades exactas (del 1 al 10), mostrando cómo oscilan los precios unitarios dentro de cada nivel de cantidad de productos vendidos.

El mensaje principal que transmite el gráfico es la estratificación de precios por volumen de compra. Se observa que para cualquier cantidad vendida (por ejemplo, una venta de 5 unidades), existen productos de las tres categorías con precios muy variados, pero la categoría de Electrónica es la única que alcanza los niveles de precio más altos (superando los 1,500) en casi todos los niveles de cantidad, mientras que los Accesorios se mantienen siempre en la base de la gráfica con precios bajos, independientemente de si se vende 1 o 10 unidades.

La audiencia potencial de este gráfico son los analistas de estrategia comercial y gestores de categorías (Category Managers), quienes pueden identificar qué tan "elástico" es el precio en cada volumen de venta. También es útil para el departamento de auditoría de ventas, ya que permite visualizar rápidamente si hay productos (puntos aislados) que se están vendiendo a precios fuera del rango normal para su categoría y cantidad.

Gráfico 12 - Gráfico de Barras
Impacto de promociones en ventas



Se observa que, en promedio, las ventas son ligeramente mayores cuando existe una promoción en comparación con los productos que no tienen promoción.

Esto sugiere que las promociones pueden tener un impacto positivo en el volumen de ventas, incentivando a los clientes a comprar más productos cuando perciben algún beneficio adicional.

La gráfica es útil para analizar la efectividad de las estrategias de promoción y puede ayudar a los responsables de marketing o ventas a tomar decisiones sobre cuándo y cómo aplicar promociones para aumentar las ventas.

Código .py de libreria matplotlib

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ================================
# Cargar dataset
# ================================
df = pd.read_csv("ventas_tienda.csv")

# ============================================================
# Parte de matplotlib
# ============================================================

# ============================================================
# GRAFICA 1
# Grafica de Barras
# Ventas por Categoría
# ============================================================
ventas_categoria = df.groupby("Categoría")["Cantidad"].sum()

plt.figure(figsize=(8,5))
ventas_categoria.plot(kind="bar", color="skyblue")

plt.title("Cantidad total vendida por categoría")
plt.xlabel("Categoría")
plt.ylabel("Cantidad vendida")

plt.xticks(rotation=45)
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 2
# Grafica de Barras
# Ventas por Producto
# ============================================================
ventas_producto = df.groupby("Producto")["Cantidad"].sum()

plt.figure(figsize=(10,5))
```

```
ventas_producto.plot(kind="bar", color="orange")

plt.title("Cantidad total vendida por producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Cantidad vendida")

# se agrega un limite inferior con el objetivo de que la grafica sea
más representativa y pueda transmitir una diferencia significativa y
no sea ambigua de leer
plt.ylim(bottom=5000)

plt.xticks(rotation=45)
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 3
# Grafica de Barras
# Ventas por Vendedor
# ============================================================
ventas_vendedor = df.groupby("Vendedor")["Cantidad"].sum()

plt.figure(figsize=(8,5))
ventas_vendedor.plot(kind="bar", color="green")

plt.title("Cantidad total vendida por vendedor")
plt.xlabel("Vendedor")
plt.ylabel("Cantidad vendida")

plt.xticks(rotation=45)
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 4
# Grafica de Pastel (Pie Chart)
# Participación de ventas por categoría
# ============================================================
ventas_categoria = df.groupby("Categoría")["Cantidad"].sum()
```

```python
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(
    ventas_categoria,
    labels=ventas_categoria.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90
)

plt.title("Participación de ventas por categoría")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 5
# Grafica de Líneas
# Tendencia de ventas por día
# ============================================================
df["Fecha"] = pd.to_datetime(df["Fecha"])

ventas_fecha = df.groupby("Fecha")["Cantidad"].sum()

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(ventas_fecha.index, ventas_fecha.values, marker='o')

plt.title("Tendencia de ventas por día")
plt.xlabel("Fecha")
plt.ylabel("Cantidad vendida")

plt.xticks(rotation=45)
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 6
# Histograma
# Distribución de cantidad vendida
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))

plt.hist(df["Cantidad"], bins=10, color="purple", edgecolor="black")
```

```python
plt.title("Distribución de cantidades vendidas")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Frecuencia")

plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 7
# Grafica de dispersión
# Relación entre Cantidad y Precio Unitario
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))

plt.scatter(df["Cantidad"], df["Precio Unitario"], color="red")

plt.title("Relación entre cantidad vendida y precio unitario")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Precio Unitario")

plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 8
# Grafica avanzada
# Ventas con promoción vs sin promoción
# ============================================================
ventas_promocion = df.groupby("Promoción")["Cantidad"].sum()

plt.figure(figsize=(6,5))
ventas_promocion.plot(kind="bar", color=["blue","red"])

plt.title("Ventas con promoción vs sin promoción")
plt.xlabel("Promoción")
plt.ylabel("Cantidad vendida")
plt.ylim(bottom=22000)
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

Código .py de libreria seaborn

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# ================================
# Cargar dataset
# ================================
df = pd.read_csv("ventas_tienda.csv")

# Convertir fecha
df["Fecha"] = pd.to_datetime(df["Fecha"])

# Estilo visual
sns.set(style="whitegrid")

# ============================================================
# GRAFICA 1
# Grafica de Barras (Barplot)
# Ventas totales por categoría
#
# Descripción:
# Permite identificar qué categoría de productos
# tiene mayor volumen de ventas.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.barplot(x="Categoría", y="Cantidad", data=df, estimator=sum)
plt.title("Ventas totales por categoría")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 2
# Countplot
# Número de ventas registradas por vendedor
#
# Descripción:
# Muestra la frecuencia de ventas por vendedor
```

```
# para evaluar participación del equipo comercial.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.countplot(x="Vendedor", data=df)
plt.title("Número de ventas por vendedor")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 3
# Boxplot
# Distribución del precio unitario por categoría
#
# Descripción:
# Permite analizar variabilidad de precios y detectar
# valores atípicos dentro de cada categoría.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.boxplot(x="Categoría", y="Precio Unitario", data=df)
plt.title("Distribución de precios por categoría")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 4
# Violin Plot
# Distribución de cantidades vendidas por categoría
#
# Descripción:
# Combina densidad y distribución para observar
# comportamiento de ventas dentro de cada categoría.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.violinplot(x="Categoría", y="Cantidad", data=df)
plt.title("Distribución de cantidades por categoría")
plt.show()



# ============================================================
```

```python
# GRAFICA 5
# Scatterplot
# Relación entre cantidad vendida y precio unitario
#
# Descripción:
# Permite observar si existe relación entre
# precio del producto y cantidad vendida.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.scatterplot(x="Precio Unitario", y="Cantidad", hue="Categoría",
data=df)
plt.title("Relación entre precio y cantidad vendida")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 6
# Histogram + KDE
# Distribución del precio unitario
#
# Descripción:
# Muestra cómo se distribuyen los precios de los
# productos vendidos.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.histplot(df["Precio Unitario"], kde=True)
plt.title("Distribución del precio unitario")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 7
# Lineplot
# Tendencia de ventas por fecha
#
# Descripción:
# Permite observar cómo evolucionan las ventas
# a lo largo del tiempo.
# ============================================================
ventas_fecha = df.groupby("Fecha")["Cantidad"].sum().reset_index()
```

```python
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.lineplot(x="Fecha", y="Cantidad", data=ventas_fecha)
plt.title("Tendencia de ventas por fecha")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 8
# Heatmap
# Correlación entre variables numéricas
#
# Descripción:
# Permite identificar relaciones entre variables
# como cantidad y precio.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(6,5))
corr = df[["Cantidad","Precio Unitario"]].corr()
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap="coolwarm")
plt.title("Mapa de correlación")
plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 9
# Stripplot
# Distribución individual de ventas por categoría
#
# Descripción:
# Permite observar cada punto de venta individual
# dentro de cada categoría.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.stripplot(x="Categoría", y="Cantidad", data=df)
plt.title("Distribución de ventas por categoría")
plt.show()



# ============================================================
```

```python
# GRAFICA 10
# Stripplo
# Distribución detallada de cantidades vendidas por categoría
#
# Descripción:
# Permite observar cada venta individual dentro de
# cada categoría de producto.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.stripplot(x="Categoría", y="Cantidad", data=df, jitter=True)

plt.title("Distribución detallada de ventas por categoría")
plt.xlabel("Categoría")
plt.ylabel("Cantidad vendida")

plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 11
# Pairplot
# Relación entre variables numéricas
#
# Descripción:
# Permite observar correlaciones y distribuciones
# entre múltiples variables al mismo tiempo.
# ============================================================

# Si el dataset es grande se toma una muestra para que sea rápido
df_sample = df.sample(min(len(df), 200))

sns.pairplot(df_sample[["Cantidad","Precio Unitario"]])

plt.suptitle("Relación entre variables numéricas", y=1.02)

plt.show()



# ============================================================
# GRAFICA 12
```

```python
# Barplot
# Impacto de promociones en las ventas
#
# Descripción:
# Permite analizar si las promociones influyen
# en el volumen promedio de ventas.
# ============================================================
plt.figure(figsize=(6,5))
sns.barplot(x="Promoción", y="Cantidad", data=df)

plt.title("Impacto de promociones en ventas")
plt.xlabel("Promoción")
plt.ylabel("Cantidad promedio vendida")

plt.show()
```

Conclusiones

- Matplotlib y Seaborn son librerías muy útiles para la visualización de datos en Python, ya que permiten representar información de forma clara y facilitar el análisis de patrones y tendencias.

- Debido a que en otra clase se han realizado gráficos utilizando R, el uso de Seaborn resulta más familiar, ya que comparte un enfoque similar a las librerías de visualización utilizadas en ese lenguaje.

- Matplotlib es para quienes necesitan construir un gráfico desde cero con precisión absoluta, mientras que Seaborn es para quienes buscan análisis estadísticos rápidos, visualmente profesionales y fáciles de programar.

- El uso de herramientas de visualización nos ayuda a facilitar la interpretación de los resultados y apoya en la toma de decisiones basadas dentro de un contexto empresarial.